



RAPPORT DE PROJET - RUCHE CONNECTÉE

Travail réalisé par MAPAKO Eddy et BENSIKADDOUR Abdelhadi.

Encadrant: Thierry PERISSE

SOMMAIRE

Introduction

Affichage du poids

- 2.1. Description du systèmes de mesure de poids
- 2.2. Description du HX711
- 2.3. Calibrage de la ruche
- 2.3. Schéma de câblage
- 2.4. Affichage de poids

Transmission des données par LoRa

- 3.1. Principe et bases théoriques de LoRa
- 3.2. Interface avec le microcontrôleur
- 3.3. Configuration du module
- 3.4. Transmission des données
- 3.5. Réception et traitement
- 3.6. Intégration système

Conclusion

1.Introduction

Le travail effectué dans le cadre de ce bureau d'études porte sur la réalisation d'un système de surveillance pour une ruche connectée.

L'objectif est de mesurer le poids des abeilles présentes sur la ruche, de l'afficher localement sur un écran LCD, puis de transmettre ces données à distance grâce à la technologie LoRa.

Pour mener à bien ce projet, nous disposons d'une ruche équipée d'une cellule de charge, d'un microcontrôleur STM32, d'un Grove Base Shield, d'un écran LCD ainsi que d'un module LoRa pour la transmission des données.



Photos du systèmes dans l'ensemble

2. Affichage du poids:

2.1 - Description du systèmes de mesure de poids:

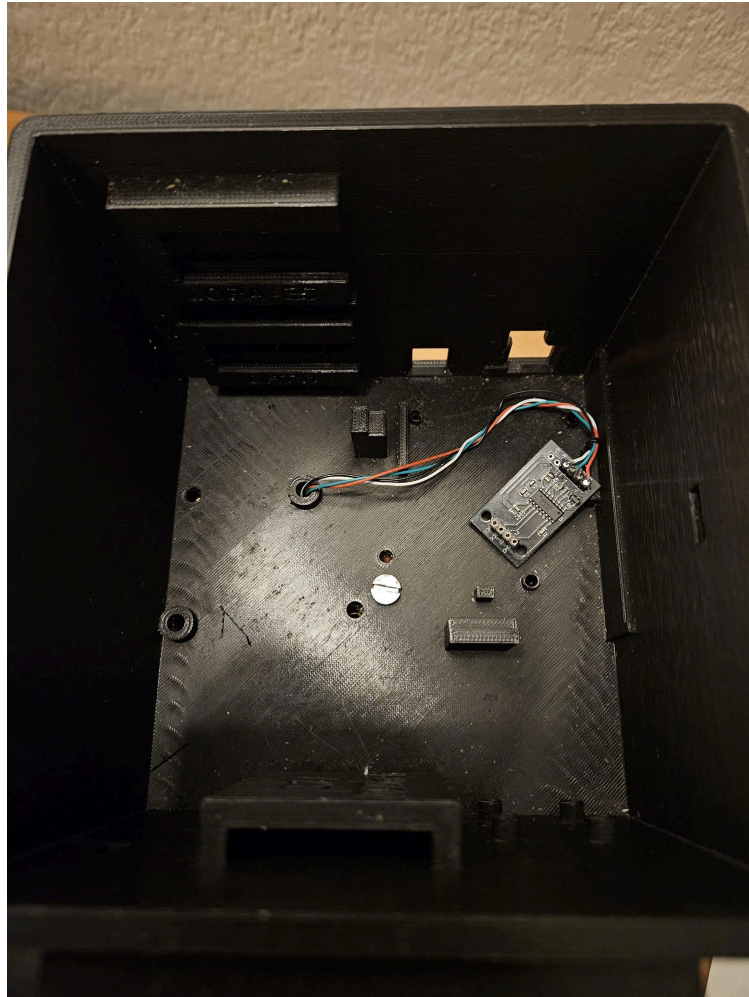


PHOTO de l'intérieur de la ruche

La ruche mise à notre disposition est équipée d'une cellule de charge, qui constitue l'élément central du système de mesure de poids.

Cette cellule de charge est un capteur mécanique conçu pour convertir une force ou une masse en un signal électrique exploitable.

Elle se déforme légèrement sous l'effet du poids appliqué, et c'est cette déformation qui est mesurée.

Pour détecter cette déformation, la cellule de charge intègre une jauge de contrainte.

Il s'agit d'un filament conducteur collé sur la surface de la cellule, dont la résistance électrique varie en fonction de l'allongement ou de la compression qu'il subit.

La variation de résistance produite reste cependant extrêmement faible, de l'ordre de quelques millivolts, ce qui nécessite un traitement du signal adapté: c'est le rôle du HX711.

2.2 - Description du HX711:

Le HX711 est un circuit intégré disposant de deux canaux d'entrée différentiels : le canal A, avec un gain programmable de 128 ou 64, et le canal B avec un gain fixe à 32. Dans notre application, c'est le canal A avec un gain de 128 qui est utilisé afin de maximiser la sensibilité de la mesure.

Il est alimenté en 5V et sa fréquence de conversion, dans notre cas, est de 10Hz car la broche RATE est à la masse.

Le HX711 communique avec notre microcontrôleur STM32 via deux broches :

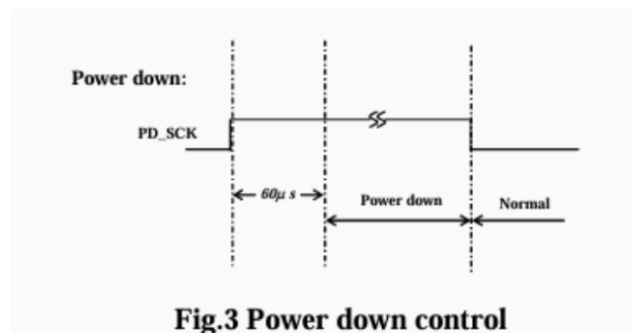
- PD_SCK (*Power Down and Serial Clock*) : cette broche sert à la fois à fournir l'horloge de synchronisation lors des échanges de données, et à contrôler le mode veille du circuit. Lorsque PD_SCK est maintenue à l'état haut pendant plus de 60 μ s, le HX711 entre en mode basse consommation.

Réinitialisation et mise en veille (Power-Down)

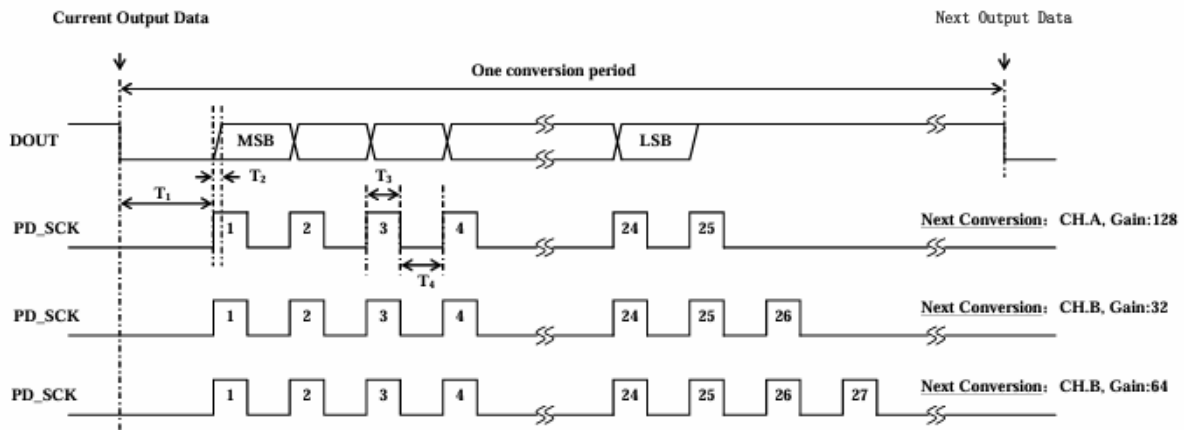
Lorsque le circuit est alimenté, un circuit interne de réinitialisation à la mise sous tension (*power-on reset*) initialise automatiquement le composant.

La broche d'entrée PD_SCK est utilisée pour mettre le HX711 en mode veille.

Lorsque l'entrée PD_SCK est à l'état bas, le circuit fonctionne en mode normal.



- DOUT (Data Output) : cette broche est utilisée pour transmettre les données numérisées au microcontrôleur. Lorsque DOUT passe à l'état bas, cela signale qu'une nouvelle conversion est disponible et prête à être lue.



Le HX711 envoie au microcontrôleur une valeur numérique de 24 bits en série via la ligne DOUT, synchronisée par 24 impulsions d'horloge sur SCK, suivies de 1 à 3 impulsions supplémentaires pour configurer le gain et le canal.

La sélection du canal et du gain pour la prochaine conversion est déterminée par le nombre d'impulsions envoyées sur la broche PD_SCK à la fin de chaque lecture : 25 impulsions sélectionnent le canal A avec un gain de 128, 26 impulsions le canal A avec un gain de 64, et 27 impulsions le canal B avec un gain de 32.

2.3 - Calibrage de la ruche:

Afin d'obtenir des mesures de poids précises, une procédure de calibration de la ruche a été réalisée. Le poids affiché sur l'écran LCD est calculé à partir de la relation suivante :

$$\text{Poids} = \frac{\text{raw} - \text{offset}}{\text{scale}}$$

avec

raw : la valeur brute mesurée et transmise par le HX711

offset: la valeur mesurée lorsque la ruche est vide

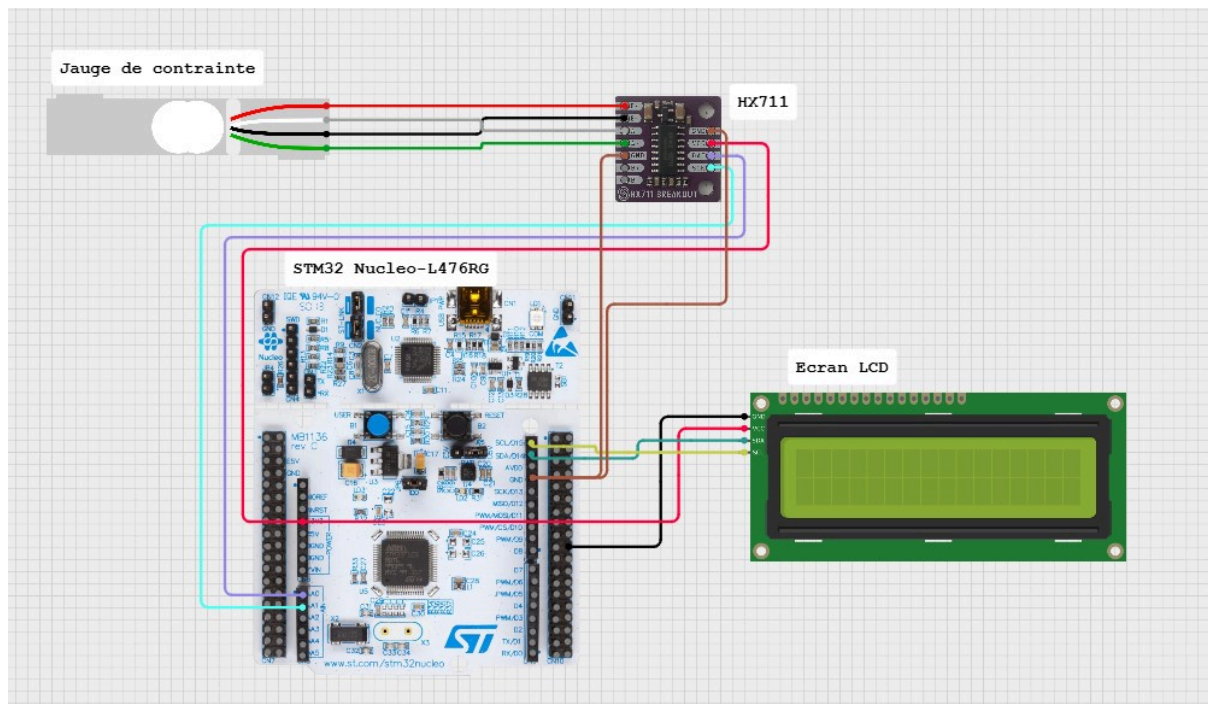
scale: facteur d'étalonnage permettant de convertir la valeur brute en Kg

La calibration a été réalisée en utilisant des poids étalons connus. Dans un premier temps, la valeur offset a été déterminée en mesurant la valeur retournée par le HX711 lorsque la ruche était vide. Cette étape permet de supprimer le poids propre du système de mesure.

Ensuite, un poids étalon connu a été placé sur la ruche. La valeur brute correspondante (*raw*) a été relevée. En connaissant le poids réel appliqué, la valeur brute mesurée et l'offset précédemment déterminé, le facteur d'étalonnage *scale* a pu être calculé.

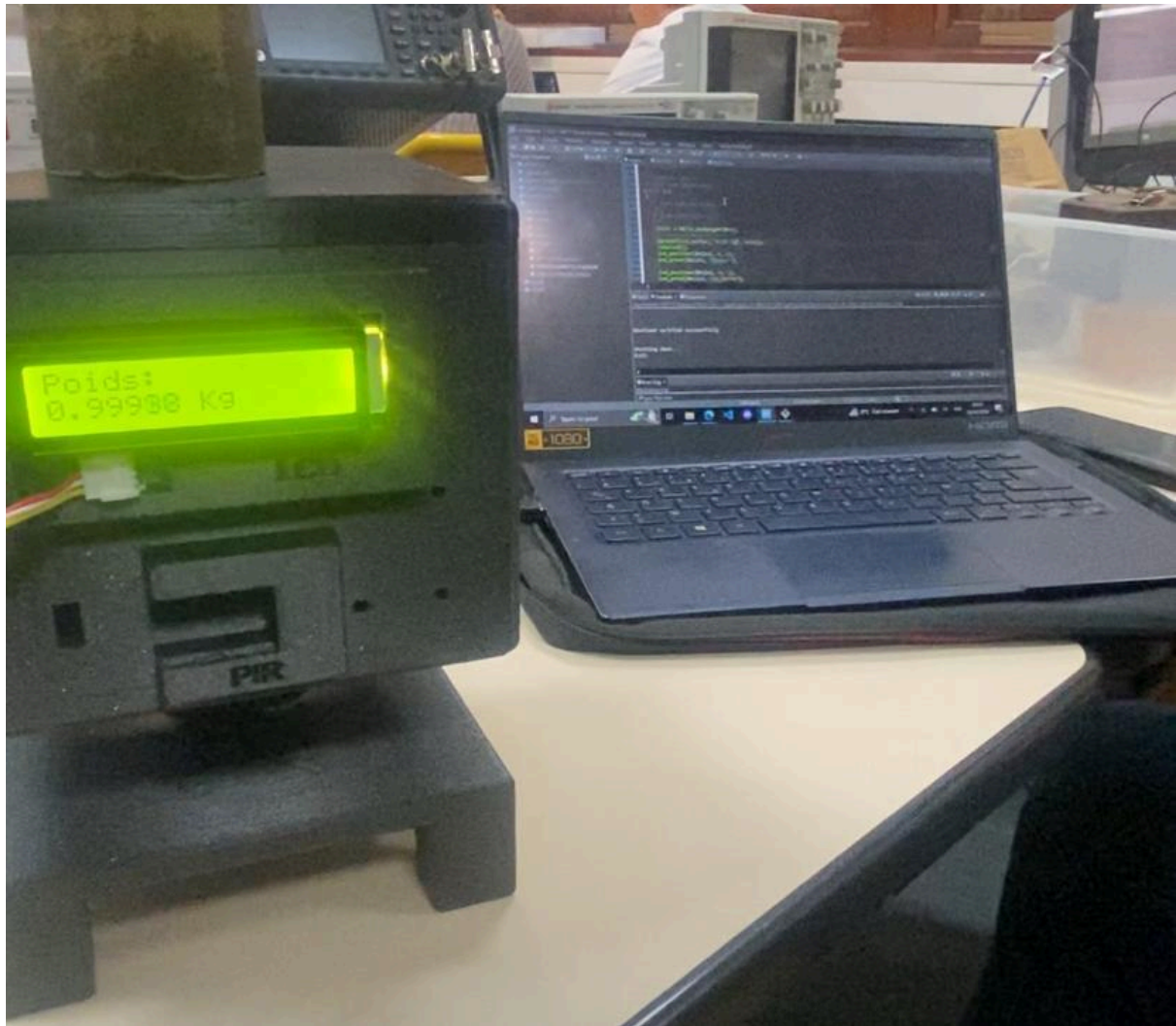
Ainsi, cette méthode de calibration garantit la fiabilité et la précision des mesures effectuées par le système de pesée.

2.3 - Schéma de câblage:



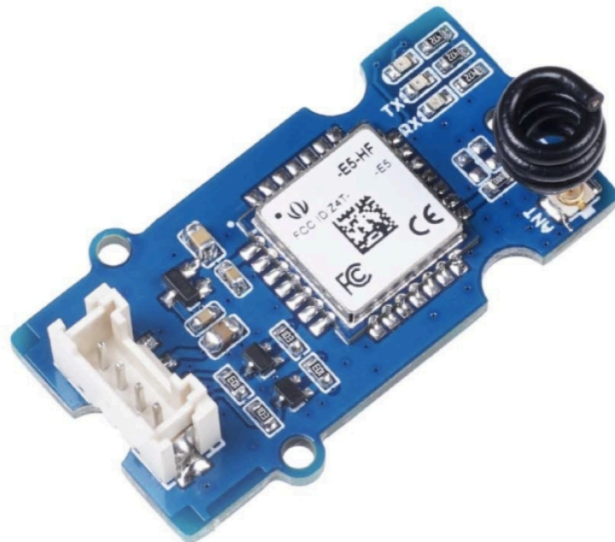
2.4 - Affichage de poids

Après calibration, nous avons obtenu le résultat suivant pour un objet pesant 1Kg :



3. Transmission des données par LoRa

La transmission des données est réalisée à l'aide de deux modules **LoRa Wio-E5**, permettant une communication sans fil longue portée et basse consommation. Cette technologie est particulièrement adaptée aux systèmes embarqués nécessitant l'envoi de données sur de longues distances tout en minimisant la consommation énergétique.



3.1. Principe et bases théoriques de LoRa

LoRa (*Long Range*) est une technologie de communication radio basée sur une modulation propriétaire appelée **Chirp Spread Spectrum (CSS)**. Contrairement aux modulations classiques, le signal est étalé sur une large bande de fréquence, ce qui permet :

- une **grande robustesse aux interférences**
- une **excellente sensibilité en réception** (jusqu'à environ -140 dBm)
- une **portée élevée** (plusieurs kilomètres en champ libre)

Le principe repose sur l'émission de signaux appelés *chirps*, dont la fréquence varie dans le temps. Cette technique permet de distinguer les signaux même lorsqu'ils sont noyés dans le bruit.

Un des paramètres clés de LoRa est le **Spreading Factor (SF)** :

- SF élevé → portée plus grande, mais débit plus faible
- SF faible → débit plus élevé, mais portée réduite

Ainsi, LoRa réalise un compromis entre :

- portée
- débit
- consommation énergétique

Dans ce projet, les modules Wio-E5 sont utilisés en mode **point-à-point (P2P)**, sans passer par un réseau LoRaWAN.

3.2. Interface avec le microcontrôleur

Les modules Wio-E5 sont pilotés via une interface **UART**, à l'aide de **commandes AT**.

Le microcontrôleur envoie des commandes sous forme de chaînes de caractères pour :

- configurer le module
- transmettre des données
- recevoir des messages

Cette approche simplifie fortement l'intégration, car toute la complexité radio est gérée par le module.

3.3. Configuration du module

Lors de l'initialisation, les commandes suivantes sont utilisées :

AT

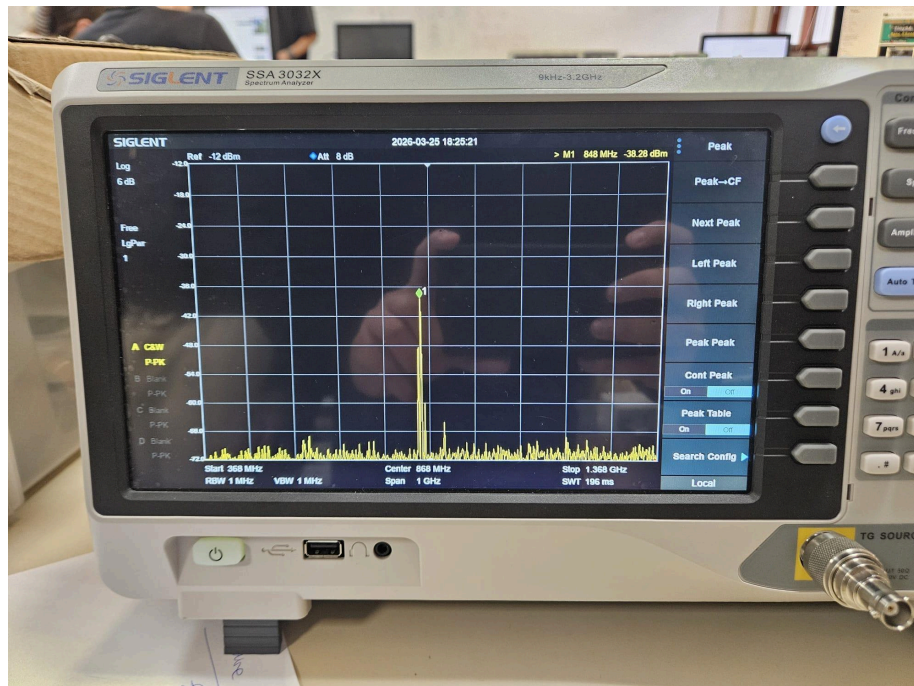
AT+MODE=TEST

AT+TEST=RFCFG, 868, 7, 125, 12, 14, ON, OFF, OFF

Ces paramètres définissent :

- la fréquence : **868 MHz** (bande ISM européenne)
- le Spreading Factor (SF7)
- la bande passante (125 kHz)
- la puissance d'émission

Ce choix permet d'obtenir un bon compromis entre portée et débit pour l'application.



À l'aide d'un analyseur de spectre (muni d'une antenne), nous avons pu observer la raie correspondant à la fréquence d'émission LoRa utilisée.

Cette mesure permet de valider expérimentalement la transmission radio du système.

3.4. Transmission des données

Le poids mesuré est converti en chaîne de caractères puis transmis via :

`AT+TEST=TXLRSTR, "12.34"`

L'envoi est effectué toutes les 2 secondes, permettant une mise à jour régulière des données côté récepteur.

3.5. Réception et traitement

Le module récepteur est configuré en mode écoute :

`AT+TEST=RXLRPKT`

Les données reçues sont récupérées via UART, puis analysées pour extraire la valeur utile (entre guillemets). Cette valeur est ensuite convertie en flottant et exploitée.

3.6. Intégration système

La communication LoRa s'intègre dans la chaîne globale :

- acquisition du signal (HX711)
- conversion en poids
- affichage local (LCD)
- transmission sans fil (LoRa via Wio-E5)

Cela permet de réaliser un système de **mesure déportée fiable et sans fil**.

4. Conclusion

Ce projet de ruche connectée nous a permis de mettre en œuvre un système embarqué complet, allant de l'acquisition d'une grandeur physique jusqu'à sa transmission sans fil.

Dans un premier temps, nous avons exploité une cellule de charge associée au convertisseur HX711 afin de mesurer avec précision le poids de la ruche. Une phase de calibration a été nécessaire pour garantir la fiabilité des mesures, permettant d'obtenir des résultats cohérents avec les valeurs attendues. L'affichage local sur écran LCD assure une visualisation simple et immédiate des données.

Dans un second temps, nous avons intégré une communication sans fil basée sur la technologie LoRa, en utilisant des modules Wio-E5. Cette solution nous a permis de transmettre les données de poids à distance de manière fiable, tout en conservant une faible consommation énergétique. Les tests réalisés, notamment à l'aide d'un analyseur de spectre, ont permis de valider le bon fonctionnement de la transmission radio.

Ce projet nous a ainsi permis de consolider nos compétences en systèmes embarqués, en traitement de signal, en communication série (UART) et en transmission radio. Il illustre également l'intérêt des technologies IoT pour le suivi à distance de systèmes physiques, comme dans le cas d'une ruche connectée.

Enfin, plusieurs améliorations peuvent être envisagées, telles que l'ajout d'un protocole de communication plus robuste, l'intégration d'autres capteurs environnementaux, ou encore l'utilisation d'un réseau LoRaWAN pour une supervision à plus grande échelle.